உருவாக்கும் வகையில், நம் சுற்றுச்சூழலில் நிகழும் விரும்பத்தகாத மாற்றங்கள் ஆகும்.

சுற்றுச்சுழலை மாசுபடுத்தும் மாசுபடுத்திகளானவை, பொதுவாக விரைவாக மக்கக்கூடியவை (எ.கா. வீணான காய்கறிகள்), மெதுவாக மக்கக்கூடியவை (எ.கா. விவசாயக் கழிவுகள்) மற்றும் மக்காத மாசுபடுத்திகள் (எ.கா. DDT, நெகிழி பொருள்கள்) என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

### வளிமண்டல மாசுபாடு:

வளிமண்டல் மாசுபாடு என்பது அடிவெளிமண்டல மற்றும் அடுக்கு மண்டல மாசுபாடுகளை உள்ளடக்கியது. அடிவெளிமண்டலம் மற்றும் அடுக்கு மண்டலம் இரண்டும் பூமியின் உயிர்க்கோளத்தை வெகுவாக பாதிக்கின்றன. ஆதலால், இந்த பகுதிகளில் ஏற்படும் மாசுபாட்டை பற்றி கற்றல் மிக அவசியமாகிறது.

### அடிவெளிமண்டல மாசுபாடு:

அடிவெளிமண்டலம் என்பது மனிதர்கள், விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்கள் வாழும் வளிமண்டலத்தின் அடிப்பகுதியாகும். $SO_x$,$NO_x$,CO,$CO_2$,$O_3$, ஹைட்ரோகார்பன்கள் போன்ற வாயு மாசுபடுத்திகளும், தூசி, மூடுபனி, கரும்புகை, பனிப்புகை போன்ற துகள் மாசுபடுத்திகளும் அடிவெளிமண்டலத்தை மாசுபடுத்துகின்றன.

### அமில மழை:

மழைநீரின் pH மதிப்பு 5.6 க்கு கீழ் குறைந்தால் அது அமிலமழை என்றழைக்கப்படுகிறது. அமிலமழை என்பது, மனிதர்களின் பல்வேறு நடவடிக்கைகளால் , வளிமண்டலத்தில் வீசப்பட்ட சல்பர் மற்றும் நைட்ரஜன் ஆக்சைடுகளின் பக்கவிளை பொருளாகும். இது, கட்டிடங்கள், சிலைகள் மற்றும் பல்வேறு நினைவுச் சின்னங்களை பாதிப்புக்குள்ளாக்குகிறது. ஆறுகள் மற்றும் குளங்கள் போன்ற நீர் தேக்கங்களில் சேரும் அமிலமழையால் நுண்ணுயிரிகள், நீர்வாழ் தாவரங்கள் மற்றும் மீன்கள் வெகுவாக பாதிப்புக்குள்ளாகின்றன.

### பசுமைக்குடில் விளைவு:

புவி வெப்பமடைதல் செயல்முறையானது பசுமைக்குடில் விளைவு அல்லது உலக வெப்பமயமாதல். என அறியப்படுகிறது. வளிமண்டலத்தில் காணப்படும் $CO_2$, $CH_4$, $O_3$, CFC, $N_2$ மற்றும் நீராவி ஆகியன பசுமைக்குடில் வாயுக்களாக செயலாற்றுகின்றன. பசுமைக்குடில் வாயுக்களின் வெப்பத்தை தக்கவைக்கும் திறனானது, "உலக வெப்பமயமாதல் திறன் (GWP) என்றழைக்கப்படுகிறது. பசுமைக்குடில் வாயுக்களின் GWP ஐ அடிப்படையாக கொண்ட வரிசை $CFC>N_2O>CH_4>CO_2$ என அமைகிறது.

### அடுக்குமண்டல மாசுபாடு:

அடுக்கு மண்டலமானது, அடிவெளி மண்டலத்திற்கு மேலே 50 கி.மீ வரை பரவியுள்ளது.

### ஓசோன் படல சிதைவு:

அடுக்கு மண்டலத்தில் காணப்படும் ஓசோன் படலமானது, அபாயகரமான UV கதிர்வீச்சிலிருந்து உயிரினங்களை பாதுகாக்கிறது. ஆனால் மனிதர்கள் பயன்படுத்தும் ஓசோன் குறைப்பு பொருள்களானவை (ODS) ஓசோன் படலத்தை சிதைக்கின்றன. உலக அளவில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில் உலக நாடுகளின் கூட்டமைப்பானது, ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் 16 ஆம் தேதியை "ஓசோன் படல பாதுகாப்பு நாளாக" கொண்டாட முடிவு செய்தது.

### நீர் மாசுபாடு

நீரானது உயிரின் அமுதம் ஆனால் அது சுட்டிக்காட்டு மூலங்கள் மற்றும் சுட்டிக்காட்டா மூலங்களின் வாயிலாக மாசுபடுத்தப்படுகிறது. உலகசுகாதார அமைப்பு (WHO), இந்திய தரநிலை அமைச்சகம் (BIS) மற்றும் இந்திய



11th Chemistry Chapter-15 Vol-2 TM.indd 301 20-01-2023 14:57:36